

Refatoramento de Código

Exemplo extraído do livro *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (Fowler, 1999)

Parte 2: Refatorando o método `extrato()`

I. A Refatoração do Sistema de Locadora

A refatoração é um processo disciplinado de modificar um sistema (reestruturar o código existente) para melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. Uma refatoração não adiciona nem remove funcionalidades.

Refatoramento sempre deve ser feito apoiando-se em **Testes de Unidade** para assegurar-se de que as transformações no código não quebrem o código que funciona. Entretanto, não serão discutidas questões sobre os testes de unidade para não estender ainda mais a dinâmica desta prática.

Vamos considerar que os testes automáticos existam. Então, atacaremos o primeiro problema: **o método `extrato()` é muito grande e "faz tudo sozinho"**. Sendo assim, vamos decompor este método em pedaços menores.

II. Tarefa 1 (refactoring1.1)

Identifique o(s) bloco(s) de código com **alguma coesão** no método `extrato()` e mova-o(s) para novo(s) método(s) na classe **Cliente**. Lembrando: uma classe/método com **baixa coesão** assume responsabilidades que pertencem a outras classes/métodos, logo deveriam ser delegadas a outras. Depois de efetuar as mudanças, compile e rode o código novamente. A saída deve ser a mesma e a classe **Locadora** não deve ser afetada pelas mudanças.

III. Tarefa 2 (refactoring1.2)

Você deve ter percebido que o cálculo do valor de um aluguel é coeso o bastante para virar um novo método. Com o intuito de trabalhar em cada pedaço/método individualmente, um dos blocos de código com coesão que pode ser extraído do método `extrato()` seria o conjunto de instruções que calcula o **valor de uma locação**. Vamos chamar esse método de `valorDeUmaLocacao()` e fazer uma pequena mudança no código original que foi movido: revisar o nome das variáveis/argumentos e alterar para nomes/identificadores mais sugestivo, pois o código **deve comunicar bem o seu propósito para outros programadores**.

*"Qualquer pessoa pode escrever código que um computador entende. Bons programadores escrevem código que um **ser humano pode entender**."*